表 5.1 标准曲线测定实验原始数据记录表

测定温度 t(℃): 36.0

测量序号	基准物质乙醇质量分数 w^{θ} (%)	基准物质折射率 n_{α} (1)	乙醇平均摩尔分数 x^{θ} (%)	基准物质平均折射率 $n_{\alpha,average}$ (1)
1	0	1.37828	0	1.37838
2	0	1.37848	0	
3	100	1.35421	100	1.35433
4	100	1.35444	100	

表 5.2 二组分混合溶液精馏实验原始数据记录表

全回流/部分回流比 R： 全回流　　料液质量比($m_{乙醇}/m_{正丙醇}$)： 1：3

进料板块编号： i=3　　全塔压降零点漂移ΔP_0 (kPa)： -0.02

编号	时间	塔顶温度	塔釜温度	全塔压降	塔顶流股折射率	塔釜流股折射率	第 2 块塔板载液折射率	第 3 块塔板载液折射率	第 4 块塔板载液折射率
	t	t_D	t_W	ΔP	n_D	n_W	n_2	n_3	n_4
	(min)	(℃)	(℃)	(kPa)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
1	0	84.3	91.0	0.82					
2	3	87.3	91.2	0.9					
3	6	81.6	91.6	0.92					
4	9	80.9	92.0	0.98					
5	12	80.7	92.2	0.99			未达到传热稳态，不可进行取样操作		
6	15	80.4	92.2	0.99					
7	18	79.9	92.8	0.99					
8	21	79.9	92.8	0.99					
9	24	79.9	92.8	0.99	1.35754	1.37466			
10	-				1.35737	1.37457		-	
11	-	79.5	93.0	1.01			1.35863	1.36033	1.36230
12		-				-	1.35867	1.36057	1.36263

续表：

全塔压降	塔顶流股折射率平均值	塔顶样品乙醇摩尔分数	塔釜流股折射率平均值	塔釜样品乙醇摩尔分数	2 号塔板载液折射率平均值	板上载液乙醇摩尔分数	3 号塔板载液折射率平均值	板上载液乙醇摩尔分数	4 号塔板载液折射率平均值	板上载液乙醇摩尔分数
ΔP	n_D	x_D	n_W	x_W	n_2	x_2	n_3	x_3	n_4	x_4
(kPa)	(1)	(%)	(1)	(%)	(1)	(%)	(1)	(%)	(1)	(%)
1.01	1.357455	86.988	1.374615	15.652				-		
1.03		-			1.35865	82.020	1.36045	74.538	1.36247	66.161

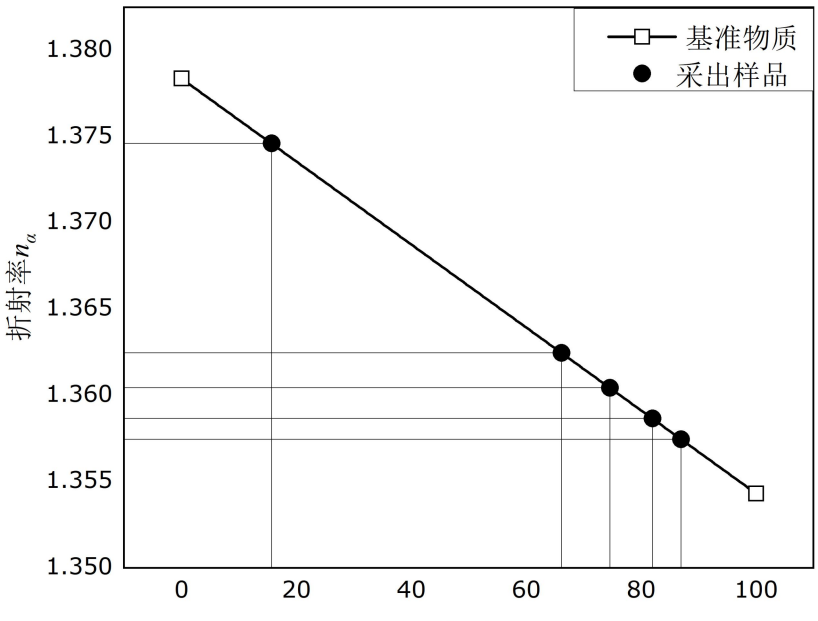


图5.2.2 采出样品乙醇摩尔分率插值查找结果图

表 6.1 逐板计算精馏塔全回流理论板数结果汇总表

理论塔板编号 *n0*	气相平衡摩尔浓度 *y*	液相平衡摩尔浓度 *x*	实际塔板编号 *n*	液相实际摩尔浓度 *x*
塔顶	0.8699	0.8699	塔顶	0.8699
1	0.7667	0.7667	1	-
2	0.6125	0.6125	2	0.8202
3	0.4274	0.4274	3	0.7454
4	0.2615	0.2615	4	0.6616
5	0.1486	0.1486	5	-
6	0.0826	0.0826	6	-
7	0.0459	0.0459	7	-
8	0.0256	0.0256	8	-
3.93	0.1565	0.1565	塔釜	0.1565

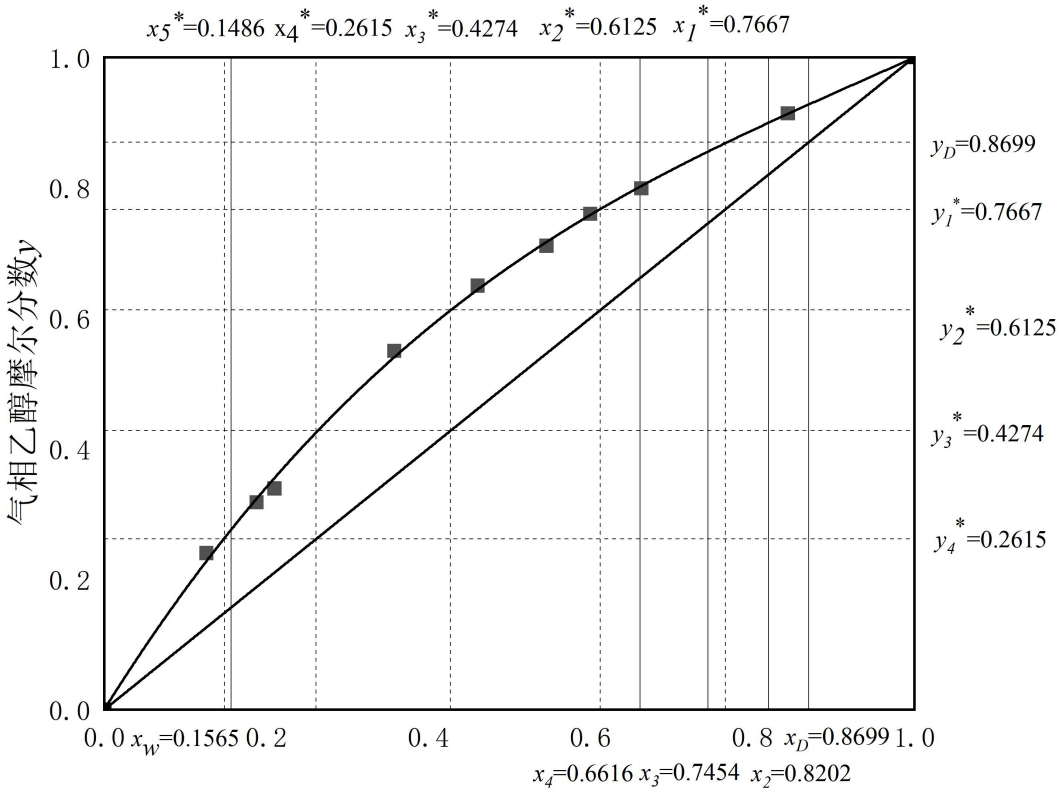


图6.2 图解法求理论塔板数过程曲线图